

1 Contexto Organizacional Y Diagnostico de la Crisis Operativa

DiplomadosOnline.com es una plataforma educativa especializada en programas de formación en tecnología y negocios. En sus primeros años, la academia contaba con un número reducido de estudiantes, lo que permitía administrar la información de forma sencilla mediante herramientas como Microsoft Excel.

Actualmente, la institución gestiona miles de estudiantes activos, además de un amplio equipo docente. Este crecimiento exige un sistema de información más seguro, organizado y confiable que permita administrar correctamente todos los datos académicos.

2 La Crisis Operativa

Falta de integridad de los datos

Toda la información académica se encuentra almacenada en un solo archivo de Excel que es editado manualmente por diferentes personas. Como consecuencia, es frecuente encontrar registros duplicados, errores de escritura en nombres o apellidos y asignaciones incorrectas de estudiantes a determinados programas académicos.

Falta de persistencia confiable

La institución depende completamente de un único archivo de Excel para almacenar toda su información. Si dicho archivo se daña, se elimina o se cierra inesperadamente, existe la posibilidad de perder la información importante.

Además, no se dispone de un sistema estructurado que garantice el almacenamiento permanente de los datos, lo cual es una gran debilidad que posee en estos momentos la institución.

Cuello de botella en el proceso de certificación

El proceso de certificación de los estudiantes se realiza manualmente. Un empleado/docente debe revisar cada registro, calcular promedio y verificar si el estudiante cumple con los requisitos de aprobación y elaborar la lista de graduados.

Este proceso consume mucho tiempo, incrementa la posibilidad de cometer errores y retrasa la entrega de certificados durante varias semanas.

3 - Requerimientos del Producto Minimo Viable (MVP)

RF-01 — Registro de alumnos

El sistema deberá permitir registrar alumnos, almacenando sus datos personales y la información correspondiente a su programa académico.

RF-02 — Registro de profesores

El sistema deberá permitir registrar profesores, almacenando sus datos personales y la información relacionada con los programas académicos que tengan asignados.

RF-03 — Validación e integridad de los registros

El sistema deberá validar los datos ingresados y evitar el registro de alumnos o profesores con identificadores duplicados.

RF-04 — Gestión de programas académicos

El sistema deberá permitir registrar y gestionar los programas académicos y asociar alumnos y profesores con los programas correspondientes.

RF-05 — Gestión de calificaciones y cálculo de promedios

El sistema deberá permitir registrar las calificaciones de los alumnos y calcular automáticamente su promedio académico de acuerdo con las reglas establecidas para su programa.

RF-06 — Determinación de aprobación y certificación

El sistema deberá determinar si un alumno cumple con los requisitos académicos de aprobación y generar la información correspondiente de los estudiantes que pueden recibir certificación.

RF-07 Persistencia y recuperación de información

El sistema deberá guardar la información académica en archivos de texto .txt y permitir recuperar los datos almacenados cuando el sistema vuelva a ejecutarse.

2. Requerimientos no funcionales

RNF-01 Implementación multiplataforma de lenguajes

La solución deberá desarrollarse durante el diplomado en Python, Java y C++, manteniendo la misma lógica general del sistema y adaptando su implementación a las características de cada lenguaje.

RNF-02 Programación Orientada a Objetos

El sistema deberá utilizar un diseño basado en Programación Orientada a Objetos, aplicando principios como encapsulamiento, herencia, abstracción y polimorfismo cuando sean apropiados.

RNF-03 Persistencia mediante archivos de texto

> La información deberá almacenarse de forma persistente mediante archivos de texto .txt, permitiendo conservar los registros después de cerrar la aplicación.

RNF-04 Manejo de errores

> El sistema deberá controlar errores producidos por datos inválidos, registros duplicados, archivos inexistentes o problemas durante las operaciones de lectura y escritura.

RNF-05 Mantenibilidad y organización

El código deberá mantenerse organizado y modular, permitiendo realizar modificaciones o incorporar nuevas funcionalidades sin afectar innecesariamente el resto del sistema.

RNF-06 Consistencia de la solución

Las versiones desarrolladas en Python, Java y C++ deberán mantener las funcionalidades y reglas de negocio principales definidas para el SGA-DO.

4 Arquitectura de Software del SGA-DO

Abstracción: Representar los elementos importantes del sistema mediante objetos.

Encapsulamiento: Mantener los datos y comportamientos relacionados dentro de las clases.

.

Herencia: Alumno y Profesor derivan de Persona; Diplomado, Curso y Bootcamp derivan de ProgramaAcademico.

Polimorfismo: Permite que diferentes tipos de programas académicos puedan aplicar comportamientos o reglas específicas de acuerdo con su modalidad.

5. Plan Lógico de Trabajo

Fase 1 Análisis y definición de requerimientos

Analizar el problema actual de DiplomadosOnline.com.

Identificar las necesidades de estudiantes, profesores y personal académico.

Definir los requerimientos funcionales y no funcionales.

Establecer el alcance del MVP.

Fase 2 Diseño de la arquitectura

Identificar las clases principales.

Definir atributos y responsabilidades.

Establecer relaciones entre las clases.

Diseñar la estructura general del sistema.

Definir el mecanismo de persistencia mediante archivos .txt.

Fase 3 Desarrollo del módulo de personas

Crear la clase Persona.

Crear las clases Alumno y Profesor.

Implementar el registro de alumnos.

Implementar el registro de profesores.

Validar identificadores para evitar duplicados.

Resultado:

Módulo básico de gestión de alumnos y profesores.

Fase 4 Desarrollo de la gestión académica

Crear la estructura de programas académicos.

Asociar alumnos y profesores con los programas.

Crear la gestión de calificaciones.

Implementar el cálculo de promedios.

Fase 5 Persistencia de información

Crear los archivos .txt.

Implementar escritura de información.

Implementar lectura de información.

Validar que los datos puedan recuperarse después de cerrar el programa.

Manejar errores relacionados con los archivos.

Fase 6 Proceso de aprobación y certificación

Verificar las reglas de aprobación.

Determinar automáticamente el estado académico del alumno.

Identificar estudiantes que cumplen los requisitos de certificación.

Generar la información necesaria para el proceso de certificación.

Fase 7 Pruebas y adaptación

Realizar pruebas de cada módulo.

Detectar y corregir errores.

Verificar la integridad de los datos.

Comprobar la persistencia.

Comprobar el cálculo de promedios y certificaciones.

Adaptar posteriormente la solución a Python, Java y C++.